

SipSync

– dein smarter Trink-Companion –

Projektbericht

vorgelegt von:

Felix Jeske

Rafael Koschlik

Henri Burza

Khalil Al Ani

Technische Hochschule Brandenburg

Fachbereich Informatik und Medien

Studiengang Informatik B.A.

Modul: Interaktive Systeme

Dozentinnen: Prof. Dr.-Ing. Angela Pohl, Prof. Dr. Jessica Broscheit

Sommersemester 2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	I
Abbildungsverzeichnis	II
1 Konzept	1
1.1 Interaktionsablauf.....	2
1.2 Produktname	2
2 Systemdesign und Implementierung	3
2.1 Hardwarekomponenten und Aufbau	3
2.2 Planung des Systementwurfs.....	4
2.3 Softwarearchitektur	4
2.4 Verhalten des Systems	4
2.5 Einsatz von KI-Unterstützung.....	4
2.6 Herausforderungen bei der Umsetzung	5
2.7 Prototyping und Gehäusebau	5
3 Produktvideo.....	6
4 Evaluation	7
4.1 Vorgehen.....	7
4.2 Ergebnisse	7
5 Fazit	9
Literaturverzeichnis	10

Abbildungsverzeichnis

<i>Verdrahtungsschema SipSync (erstellt mit Cirkuit Designer IDE)</i>	3
<i>Der erste Papp-Prototyp unseres Übersetzers für die ersten Tests</i>	5
<i>3D-Modell des Gehäuses in Tinkercad</i>	6
<i>Endgültiger Prototyp und Skizze des Querschnitts des endgültigen Prototypen</i>	6

1 Konzept

Als wir anfangen, gemeinsam für das Projekt zu brainstormen, war uns allen relativ schnell klar, dass wir mit unserem Companion ein Problem lösen möchten, das wir selbst in unserem Alltag erleben. Dadurch hatten wir eine deutlich höhere intrinsische Motivation, das Projekt umzusetzen. Relativ schnell kamen wir dann auf die Idee, einen Companion zu entwickeln, der einen dabei unterstützt, mehr und regelmäßiger zu trinken. Schließlich haben wir alle schon die Erfahrung gemacht, dass man über den Tag hinweg, insbesondere während konzentrierter Arbeitsphasen, einfach zu wenig trinkt. Im Laufe der Zeit entstand daraus schließlich das Konzept des SipSync - ein Untersetzer, der den Nutzer durch emotionale Reaktionen dazu motiviert, mehr und regelmäßiger zu trinken. Wir entschieden uns bewusst für die Form eines Untersetzers, da wir uns gezielt auf das Trinkverhalten am Schreibtisch konzentrieren wollten. Gerade dort erleben wir selbst die größte Ablenkung, wodurch das regelmäßige Trinken häufig in Vergessenheit gerät. Relativ schnell stand auch fest, mit welchem Sensor wir arbeiten wollten, nämlich dem Ultraschallsensor. Dieser ermöglicht es, ein auf dem Untersetzer abgestelltes Getränk zu erkennen, ohne dass wir zusätzliche Hardware über das im Arduino-Set enthaltene Material hinaus benötigten.

Die emotionalen Reaktionen wollten wir mithilfe einer LED-Matrix und eines Buzzers umsetzen. Dabei stellte sich jedoch schnell heraus, dass dies deutlich anspruchsvoller war als zunächst erwartet. In den folgenden Wochen machten wir uns in den Übungen von Prof. Pohl im Mikrocontroller-Labor mit den verschiedenen Komponenten des Basis-Sets vertraut. Dabei mussten wir allerdings feststellen, dass die mitgelieferte LED-Matrix lediglich rote LEDs besaß und nicht, wie ursprünglich angenommen, RGB-LEDs. Kurze Zeit später fanden wir jedoch eine passende RGB-Matrix, die unseren Anforderungen entsprach. Wir setzten uns anschließend intensiv mit den Möglichkeiten dieser Matrix auseinander und experimentierten mit verschiedenen Darstellungsformen. Unsere Idee war es, das Licht indirekt und zurückhaltend wirken zu lassen, um den Nutzer möglichst wenig abzulenken.

Die nächste Herausforderung stellte der Buzzer dar. Unsere ursprüngliche Idee war es, den Nutzer akustisch daran zu erinnern, wieder etwas zu trinken. Dabei sollten die Töne bewusst nicht wie ein klassischer Wecker oder Alarm klingen, sondern möglichst positive Assoziationen hervorrufen. Zu diesem Zeitpunkt war uns allerdings noch nicht bewusst, wie eingeschränkt die Möglichkeiten eines einfachen Piezo-Buzzers tatsächlich sind. Zunächst schien sich kaum mehr als ein R2D2-ähnliches Piepen realisieren zu lassen, was überhaupt nicht unserer ursprünglichen Vorstellung entsprach. Also musste eine neue Lösung gefunden werden. Erneut gelang es uns, diesmal mithilfe von KI-Unterstützung, eine passende Umsetzung zu entwickeln. Nach zahlreichen Versuchen und viel Feinarbeit gelang es uns schließlich, dem Buzzer eine Art Vogelzwitschern zu entlocken. Genau dieses Ergebnis entsprach unserer ursprünglichen Idee, da Vogelgeräusche überwiegend positiv wahrgenommen werden und dadurch deutlich angenehmer wirken als ein klassischer Alarmton. Schließlich wollten wir erreichen, dass der Nutzer das Trinken mit etwas Positivem verbindet und nicht mit einer störenden Erinnerung.

1.1 Interaktionsablauf

Grundsätzlich basiert die Interaktion auf einer stufenweisen, eskalierenden Rückmeldung über Licht und Klang: Solange ausreichend getrunken wurde, bleibt der Companion ruhig und unaufdringlich. Vergeht zu viel Zeit, ohne dass getrunken wird, steigert sich die Erinnerung schrittweise, von einem dezenten Farbwechsel bis hin zu einer deutlich präsenteren, dringlicheren Anzeige. Sobald der Nutzer das Getränk anhebt und wieder abstellt, reagiert der SipSync unabhängig vom vorherigen Zustand mit einer kurzen, positiven Rückmeldung. Die genaue technische Umsetzung dieses Ablaufs, einschließlich der einzelnen Zustände, Farben und Tonvarianten, wird in Kapitel 2.4 (Verhalten des Systems) beschrieben.

1.2 Produktname

Nun blieb nur noch eine Frage offen: Unser Companion hatte noch keinen Namen. Tatsächlich beschäftigte uns diese Entscheidung über mehrere Wochen hinweg. Im Laufe der Zeit entstanden zahlreiche Ideen, darunter beispielsweise HydroBuddy, HydroSense, CoasterSense, SmartSip, SipBuddy, DrinkBuddy oder SparrowSense. Letztendlich entschieden wir uns jedoch für den Namen SipSync, da er unserer Meinung nach freundlich, modern und einladend wirkt. Außerdem lässt sich der Name leicht aussprechen und bleibt schnell im Gedächtnis.

2 Systemdesign und Implementierung

2.1 Hardwarekomponenten und Aufbau

SipSync basiert auf einem Arduino Uno und besteht aus drei Kernkomponenten: einer 8x8-RGB-LED-Matrix als visuelle Statusanzeige, einem Piezo-Buzzer für akustisches Feedback und einem HC-SR04-Ultraschallsensor, der erkennt, ob ein Trinkgefäß auf dem Untersetzer steht.

Diese drei Komponenten wurden bewusst kombiniert, weil sie zusammen sowohl visuelles als auch akustisches Feedback ermöglichen, ohne dass der Nutzer aktiv mit dem Gerät interagieren muss. Die Erkennung erfolgt vollständig passiv über das gewohnte Abstellen des Glases.

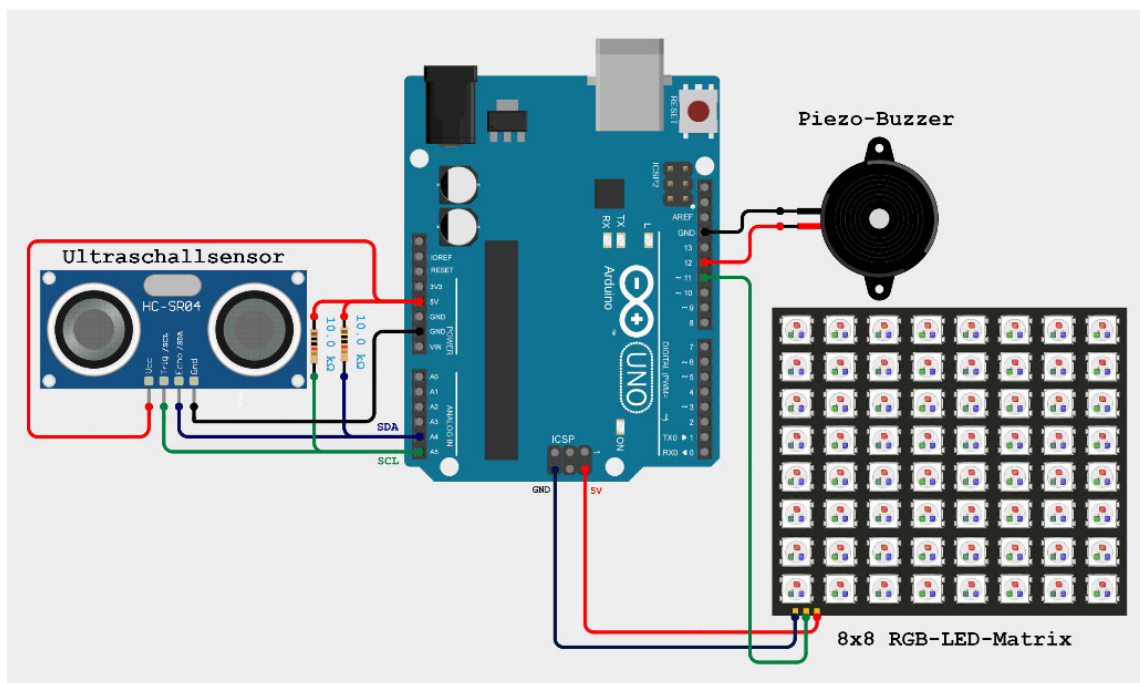


Abbildung 1 Verdrahtungsschema SipSync (erstellt mit Circuit Designer IDE)

Der HC-SR04 wird standardmäßig über zwei separate Trigger-/Echo-Pins angesteuert, bei denen der Arduino die Signallaufzeit selbst misst und daraus die Entfernung berechnet werden muss. Für SipSync wurde der Sensor modifiziert und per Lötbrücke (10-kΩ-Widerstand) auf I²C-Betrieb umgestellt: Der auf dem Sensor verbaute Chip (RCWL-9200) führt die Laufzeitmessung intern selbst durch und stellt das Ergebnis als Rohwert in Mikrometern zur Verfügung (PTSolns, 2025). Eine aufwendigere Laufzeitberechnung aus dem Echo-Signal entfällt damit auf Arduino-Seite vollständig. Da das Sensormodul selbst keine Bus-Pull-ups mitbringt, musste zusätzlich an SDA und SCL je ein externer 10-kΩ-Pull-up-Widerstand gegen 5 V ergänzt werden. Ohne diese können die I²C-Leitungen den Signalpegel nicht zuverlässig auf HIGH ziehen, was zu möglichen Fehlmessungen führen könnte (SparkFun Electronics, o. D.). Der Wechsel auf den I²C-Betrieb spart dem Arduino Rechenzeit und macht die Anbindung unempfindlicher gegenüber Timing-Problemen. Die LED-Matrix besitzt lediglich eine Kontrollleitung und wird mittels der Neopixel-Bibliothek von Adafruit angesteuert (Adafruit

Industries, o. D.). Sie ist so verbaut, dass ihr Licht diffus von der Tischoberfläche reflektiert wird, statt direkt sichtbar zu sein. Dies sorgt für eine dezentere, weniger aufdringliche Anzeige. Das gesamte System ist in einem runden, im 3D-Druck aus PLA hergestellten Gehäuse verbaut und kann wahlweise über ein USB-Kabel oder ein 7-12 V-Netzteil mit DC-Stecker mit Strom versorgt werden.

2.2 Planung des Systementwurfs

Vor der eigentlichen Programmierung wurde der Ablauf des Systems in einem UML-Aktivitätsdiagramm skizziert, das die zentralen Entscheidungspunkte abbildet, etwa ob ein Glas erkannt wird und wie lange es bereits auf dem Untersetzer steht, sowie die jeweils daraus folgenden Reaktionen des Systems. Dieses Diagramm diente als Grundlage für die spätere Umsetzung im Code und half dabei, die Zustandsübergänge von Beginn an sauber zu definieren, statt sie erst während der Programmierung zu improvisieren.

2.3 Softwarearchitektur

Der Code ist auf mehrere Dateien verteilt: Eine Hauptdatei steuert die Zustandslogik, während separate Dateien für die LED-Animationen, die Tonausgabe und die Sensorabfrage zuständig sind. Diese Trennung hält den Code übersichtlich und leicht wartbar. Statt mit *delay()* blockierende Wartezeiten zu erzeugen, prüft das System mittels *millis()* fortlaufend die verstrichene Zeit und lässt Lichtanimationen, Töne und Sensorabfragen dadurch nebeneinander ablaufen. Das Gerät bleibt so jederzeit reaktionsfähig, ohne bei einer Aktion „einzufrieren“.

Für die akustische Rückmeldung stehen für jeden Zustand drei unterschiedliche Tonvarianten von Vogelgezwitscher zur Verfügung, aus denen zufällig mittels *millis()* und einer Modulo-3-Berechnung eine ausgewählt wird. Dadurch wirkt SipSync weniger repetitiv und mechanisch, sondern eher wie ein freundlicher Hinweis.

2.4 Verhalten des Systems

Das Herzstück ist ein Zustandsautomat mit sieben Zuständen, der den Trinkfortschritt abbildet. Solange kein Glas erkannt wird, bleibt das System im Leerlaufzustand. Wird ein Glas abgestellt, beginnt nach einer kurzen audiovisuellen Bestätigung eine Wartephase ohne Warnsignal. Vergeht ab diesem Zeitpunkt zu viel Zeit, ohne dass getrunken wird, eskaliert die Anzeige schrittweise: von Gelb über Orange bis Rot, begleitet von zunehmend nachdrücklicherem Vogelgezwitscher, sodass die Dringlichkeit der Erinnerung mit der Zeit spürbar zunimmt. Wird das Glas angehoben und danach zurückgestellt, reagiert SipSync unabhängig vom vorherigen Zustand mit einer kurzen, positiven Rückmeldung: buntes Licht und freudige Vogellaute als Bestätigung, dass getrunken wurde. So soll das Gerät bewusst nicht als Mahner, sondern als unterstützender Begleiter wahrgenommen werden.

2.5 Einsatz von KI-Unterstützung

Bei der technischen Umsetzung wurde ein KI-Assistent (Claude; Anthropic, 2026) als Werkzeug eingesetzt. Konzept, Hardwareauswahl, Systementwurf und alle Testschritte am realen Gerät stammen aus eigener Arbeit; die KI übernahm dagegen einen Teil der konkreten Codeerstellung. So wurden die Header-Dateien für die Tonumsetzung (*birdChirp.h*) sowie Teile der Header für die LED-

Matrix-Animationen (*ledMatrix.h*) und die Ultraschallsensor-Anbindung (*proximity.h*) mithilfe der KI geschrieben, jeweils auf Basis eigener Vorgaben zu Funktionsweise und Verhalten. Der generierte Code wurde jeweils geprüft, bei Bedarf angepasst und in die Gesamtlogik integriert.

2.6 Herausforderungen bei der Umsetzung

Da der Arduino Uno nur über 2 KB Arbeitsspeicher (Arduino, o. D.) verfügt, mussten Programmteile im Laufe der Entwicklung zusammengelegt werden, um Speicher zu sparen, etwa durch die Nutzung eines gemeinsamen LED-Objekts für zwei ursprünglich getrennte Animationsmodule. Zusätzlich wurden alle wichtigen Zeit- und Verzögerungswerte an einer zentralen Stelle im Code gesammelt, sodass sie sich leicht anpassen lassen, ohne an mehreren Stellen im Programm suchen zu müssen.

2.7 Prototyping und Gehäusebau

Nachdem Hardware, Verkabelung und Software wie beschrieben funktionsfähig waren, bauten wir aus Karton einen ersten Prototypen (**Abbildung 2**), um die grundlegende Funktionsweise zu testen. Dabei konnten wir kleinere Anpassungen an den Farben, den Lichtanimationen sowie den akustischen Signalen vornehmen und verschiedene Feinabstimmungen ausprobieren.

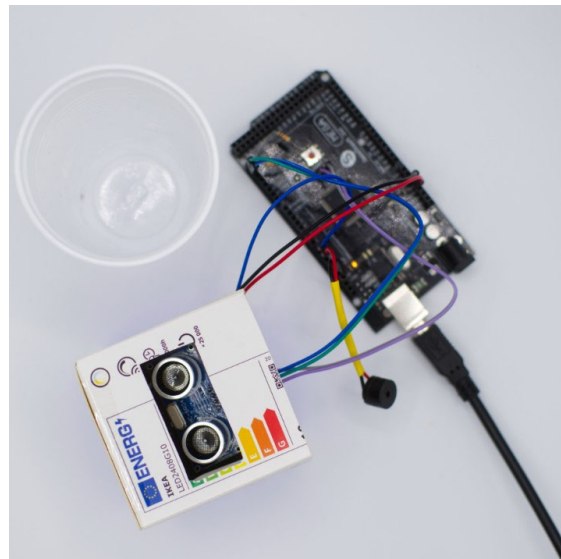
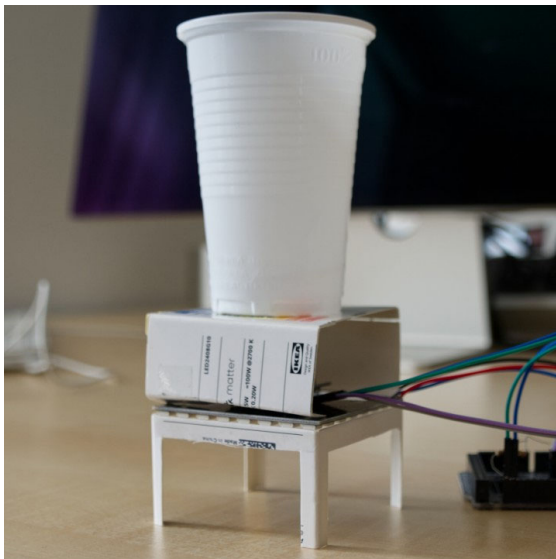


Abbildung 2 Der erste Papp-Prototyp unseres Untersetzers für die ersten Tests

Nachdem sowohl der Code als auch die Verkabelung vollständig abgeschlossen waren, machten wir uns daran, ein passendes Gehäuse für den fertigen Prototypen zu modellieren. Dafür nutzten wir das Programm Tinkercad, mit dem wir bereits Erfahrungen gesammelt hatten. Uns war dabei besonders wichtig, dass das Gehäuse aus einem einzigen Bauteil besteht, um eine möglichst hohe Stabilität zu gewährleisten. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass auch volle Tassen oder Wasserflaschen problemlos darauf abgestellt werden können und der Prototyp sich zuverlässig bei Präsentationen einsetzen lässt. Dabei entstand schließlich unser 3D-Modell (**Abbildung 3**).

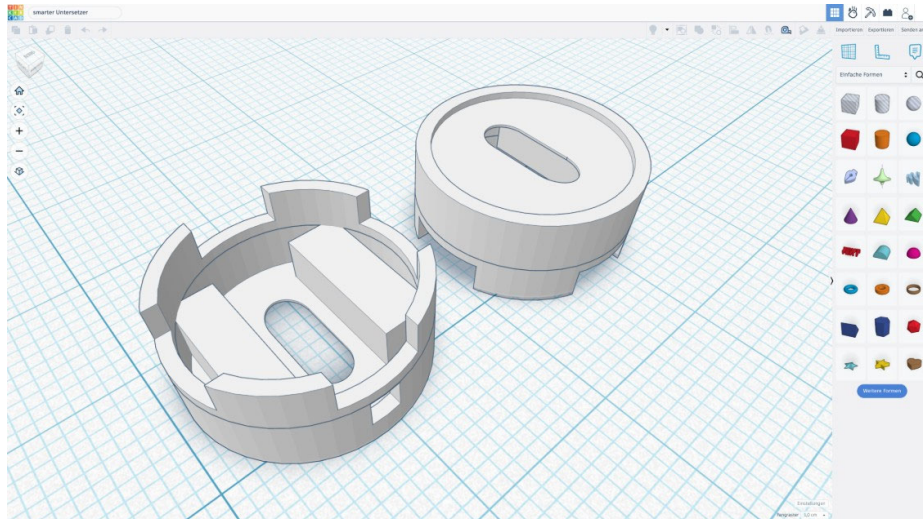
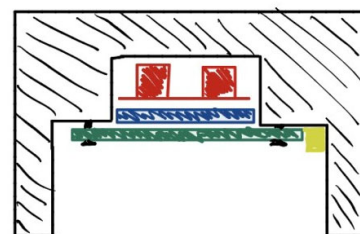
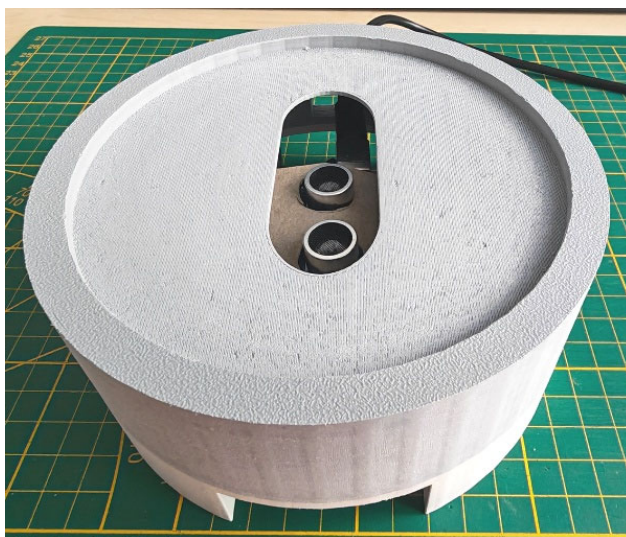


Abbildung 3: 3D-Modell des Gehäuses in Tinkercad

Dieses ließen wir anschließend in der Offenen Werkstatt ausdrucken, was erfreulicherweise vollkommen reibungslos funktionierte. Das Modell wurde für den Druck auf den Kopf gedreht, sodass nahezu keine Stützstrukturen benötigt wurden. Dadurch ließ sich Material sparen und gleichzeitig die Druckqualität verbessern. Auf den beiden Querstreben wurde anschließend die LED-Matrix verschraubt, die gleichzeitig als Boden des Gehäuses dient. Auf der Rückseite der LED-Matrix befestigten wir zunächst das Arduino-Board und darüber den nach oben gerichteten Ultraschallsensor. Der Buzzer wurde schließlich seitlich neben der LED-Matrix montiert und nach unten ausgerichtet (**Abbildung 4**).



- = Gehäuse
- = Buzzer
- = LED-Matrix
- = Arduino-Board
- = Ultraschall-Sensor

Abbildung 4: Endgültiger Prototyp und Skizze des Querschnitts des endgültigen Prototypen

3 Produktvideo

Als zusätzliche Aufgabe neben dem schriftlichen Bericht drehten und schnitten wir nach Fertigstellung des Prototypen ein kurzes Produktvideo, das den SipSync im Einsatz zeigt.

4 Evaluation

4.1 Vorgehen

Zur Vorbereitung der Evaluation erstellten wir zunächst einen Interviewleitfaden und führten anschließend die Interviews durch. Dabei erhielten wir viel konstruktives Feedback sowie zahlreiche Anregungen zur Weiterentwicklung unseres Prototyps.

4.2 Ergebnisse

Die Interviews haben uns insgesamt bestätigt, dass wir mit dem grundlegenden Konzept des SipSync einen sinnvollen Ansatz gewählt haben. Besonders auffällig war dabei, dass die grundsätzliche Funktionsweise von allen Testpersonen ohne jegliche Erklärung verstanden wurde. Nachdem ihnen ein Getränk gereicht wurde, stellten sie dieses intuitiv auf den Untersetzer und konnten unmittelbar nachvollziehen, welche Funktion dieser erfüllt. Dass kein Knopf gedrückt oder keine App eingerichtet werden muss, wurde dabei als großer Vorteil wahrgenommen. Gerade diese niedrige Einstiegshürde sorgt dafür, dass das Produkt ohne Einarbeitung genutzt werden kann. Aus unserer Sicht bestätigt dies die Entscheidung, den Companion möglichst simpel und selbsterklärend zu gestalten, da der Nutzer sich nicht mit der Technik beschäftigen muss, sondern sich vollständig auf seine eigentliche Tätigkeit konzentrieren kann. Besonders positiv wurde außerdem das unmittelbare Feedback nach dem Abstellen des Getränks aufgenommen. Das kurze grüne Aufleuchten in Kombination mit dem Vogelzwitschern vermittelte den meisten Testpersonen direkt das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben. Interessant war hierbei, dass mehrere Personen den Untersetzer bereits nach wenigen Sekunden emotionalisiert beschrieben. Aussagen wie, dass sich der Untersetzer „freut“ oder „happy“ sei, zeigten uns, dass die beabsichtigte Personifizierung des Companions tatsächlich funktioniert. Genau dieser Effekt war eines unserer Hauptziele, da wir bewusst keinen klassischen Timer oder eine nüchterne Erinnerung entwickeln wollten, sondern einen Begleiter, zu dem der Nutzer eine kleine emotionale Bindung aufbauen kann.

Auch der Verlauf der verschiedenen Erinnerungsstufen wurde nahezu durchgängig richtig interpretiert. Die Farbwechsel von Grün über Gelb und Orange bis hin zu Rot wurden intuitiv mit einer steigenden Dringlichkeit verbunden. Besonders interessant war dabei, dass einige Testpersonen den Ablauf sogar als eine Art Countdown beschrieben haben. Obwohl wir diese Interpretation während der Entwicklung nie explizit verfolgt hatten, passt sie sehr gut zu unserem eigentlichen Konzept. Die Nutzer konnten anhand der Farben jederzeit einschätzen, wie dringend der SipSync sie gerade zum Trinken motivieren möchte, ohne dass dafür Text oder Symbole notwendig gewesen wären. Dies bestätigt, dass die gewählte Farbgestaltung auf bekannten Assoziationen basiert und deshalb ohne weitere Erklärung funktioniert. Auch das akustische Feedback wurde insgesamt sehr positiv bewertet. Besonders das Vogelzwitschern wurde mehrfach hervorgehoben, da es sich deutlich von klassischen Alarmtönen unterscheidet. Während herkömmliche Erinnerungen häufig mit Weckern oder schrillen Benachrichtigungstönen arbeiten und dadurch oftmals als störend wahrgenommen werden, empfanden die meisten Testpersonen die Naturgeräusche als angenehm und deutlich weniger aufdringlich. Genau diesen Effekt wollten wir mit unserem Companion erreichen. Das Ziel war nicht, den Nutzer zu erschrecken oder unter Druck zu setzen, sondern ihn auf eine freundliche und möglichst positive Weise an das Trinken zu erinnern. Dass mehrere Personen angaben, sich vorstellen zu können,

den SipSync dauerhaft auf ihrem Schreibtisch stehen zu haben, bestätigt, dass dieses Ziel grundsätzlich erreicht wurde.

Trotz des insgesamt positiven Feedbacks wurden im Verlauf der Interviews aber auch einige Verbesserungsvorschläge deutlich, die wir für zukünftige Versionen berücksichtigen würden. Besonders häufig wurde angemerkt, dass die letzte Erinnerungsstufe akustisch teilweise etwas zu präsent sei. Zwar wurde grundsätzlich verstanden, weshalb der Ton mit steigender Dringlichkeit lauter und energischer wird, allerdings empfanden einzelne Testpersonen insbesondere den letzten Zustand als etwas schrill oder zu lang. Hier zeigt sich ein klassisches Spannungsfeld unseres Konzeptes. Einerseits soll der Companion den Nutzer zuverlässig an das Trinken erinnern, andererseits darf diese Erinnerung nicht als störend empfunden werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass der Nutzer den Companion ausschaltet oder gar nicht erst verwendet. Eine zukünftige Version könnte deshalb verschiedene Lautstärken oder sogar unterschiedliche Klangprofile anbieten, sodass der Nutzer selbst entscheiden kann, wie präsent ihn der SipSync erinnern soll. Darüber hinaus wurde mehrfach deutlich, dass sich die Nutzungssituation stark auf die Wahrnehmung des Produkts auswirkt. Während sich nahezu alle Testpersonen vorstellen konnten, den SipSync zu Hause am Schreibtisch oder beim Lernen einzusetzen, wurde eine Nutzung in öffentlichen Räumen deutlich kritischer gesehen. Besonders in Bibliotheken oder Vorlesungen könnten akustische Erinnerungen andere Personen stören. Diese Rückmeldung bestätigt unsere ursprüngliche Zielgruppe, da wir den Companion ohnehin primär für Arbeitsplätze im privaten Umfeld entwickelt haben. Gleichzeitig entstand daraus die Überlegung, zukünftig einen lautlosen Modus anzubieten, bei dem ausschließlich die visuellen Hinweise genutzt werden. Dadurch könnte der SipSync auch in ruhigeren Umgebungen problemlos eingesetzt werden.

Ein weiterer Aspekt, der mehrfach angesprochen wurde, betrifft die Individualisierung des Systems. Obwohl die vorhandenen Erinnerungsstufen grundsätzlich positiv bewertet wurden, zeigte sich, dass unterschiedliche Nutzer sehr unterschiedliche Anforderungen an die Häufigkeit und Intensität der Erinnerungen haben. Manche Personen wünschen sich bereits nach relativ kurzer Zeit einen Hinweis, während andere deutlich längere Intervalle bevorzugen würden. Eine spätere Version könnte daher verschiedene Profile anbieten, bei denen Erinnerungsabstände, Lautstärke oder die Geschwindigkeit der Eskalation individuell angepasst werden können. Dadurch würde sich der Companion besser an unterschiedliche Arbeitsweisen und Trinkgewohnheiten anpassen. Neben den funktionalen Aspekten spielte auch das Design des Prototyps eine wichtige Rolle. Das Gehäuse wurde insgesamt als modern, schlicht und aufgeräumt wahrgenommen. Besonders die kompakte Form sowie die leicht erhöhten Standfüße wurden positiv bewertet. Gleichzeitig fiel einzelnen Testpersonen auf, dass man von oben teilweise noch die verbaute Technik erkennen kann. Da es sich bei unserem Modell um einen funktionsfähigen Prototypen handelt, war dieser Punkt für uns zwar erwartbar, dennoch zeigt dieses Feedback, dass ein vollständig geschlossenes Gehäuse die Wertigkeit des Produkts weiter steigern würde.

Gerade bei Alltagsgegenständen spielt die optische Integration in die Arbeitsumgebung eine wichtige Rolle und beeinflusst maßgeblich die Akzeptanz. Interessant war außerdem, dass viele Testpersonen den SipSync nicht als klassisches technisches Gerät wahrgenommen haben, sondern vielmehr als eine Art kleinen Begleiter auf dem Schreibtisch. Genau dieser Eindruck entstand durch das Zusammenspiel aus Licht, Bewegung und den natürlichen Geräuschen. Anstatt lediglich eine Funktion auszuführen, vermittelt der Companion durch seine Reaktionen eine Art Persönlichkeit. Aus unserer Sicht ist genau dieser emotionale Aspekt einer der größten Unterschiede zu klassischen Erinnerungs-Apps oder

Handy-Benachrichtigungen. Während eine Push-Nachricht häufig ignoriert oder weggewischt wird, erzeugt der SipSync eine deutlich stärkere emotionale Verbindung, wodurch die Motivation zum Trinken erhöht werden kann. Zusammenfassend haben uns die Interviews darin bestärkt, dass das grundlegende Konzept des SipSync funktioniert. Die Bedienung wurde als intuitiv empfunden, die Kombination aus Farben und Klängen wurde nahezu durchgängig richtig interpretiert und die emotionale Gestaltung konnte die gewünschte Wirkung erzielen. Gleichzeitig haben die Interviews wertvolle Verbesserungspotenziale aufgezeigt, insbesondere hinsichtlich der Individualisierung, der Lautstärke sowie der optischen Ausarbeitung des Gehäuses. Insgesamt sehen wir die Ergebnisse daher als eine sehr gute Grundlage für die Weiterentwicklung unseres Companions. Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass der SipSync bereits als Prototyp seine Kernaufgabe erfüllt und Nutzer tatsächlich dabei unterstützen kann, regelmäßiger an das Trinken zu denken.

5 Fazit

Zusammenfassend können wir sagen, dass wir mit dem SipSync die Ziele, die wir uns zu Beginn des Projekts gesetzt hatten, größtenteils erreichen konnten. Aus einer zunächst einfachen Idee entstand im Laufe des Semesters ein funktionierender interaktiver Companion, der Nutzer auf eine intuitive und möglichst angenehme Weise dabei unterstützt, regelmäßiger zu trinken. Besonders wichtig war uns dabei, keine klassische Erinnerungsfunktion zu entwickeln, sondern einen Begleiter, der durch emotionale Reaktionen, Farben und natürliche Klänge eine positive Verbindung zum Nutzer aufbaut. Genau dieses Konzept konnte mit unserem Prototypen erfolgreich umgesetzt werden.

Neben der technischen Umsetzung konnten wir während des Projekts viele praktische Erfahrungen sammeln. Von der ersten Ideenfindung über die Auswahl geeigneter Hardwarekomponenten bis hin zur Programmierung, dem 3D-Modell des Gehäuses, dem 3D-Druck und der Durchführung der Interviews waren alle Projektphasen eng miteinander verknüpft. Dabei mussten wir immer wieder kreative Lösungen für unerwartete Probleme finden, beispielsweise bei der RGB-LED-Matrix oder der Entwicklung eines angenehmen akustischen Feedbacks mit den begrenzten Möglichkeiten des Buzzers. Gerade diese Herausforderungen haben wesentlich dazu beigetragen, unser technisches Verständnis sowie unsere Fähigkeiten im Bereich des Prototypings und der Projektarbeit weiterzuentwickeln. Auch die Interviews waren ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Sie haben gezeigt, dass das Grundkonzept des SipSync von den Testpersonen gut verstanden wurde und die Bedienung als intuitiv wahrgenommen wird. Gleichzeitig erhielten wir konstruktive Kritik und zahlreiche Verbesserungsvorschläge, die uns wertvolle Anhaltspunkte für eine potentielle Weiterentwicklung geliefert haben. Besonders die Möglichkeit zur Individualisierung der Erinnerungen, ein noch kompakteres Design sowie anpassbare Lautstärken würden den praktischen Nutzen des Produkts aus unserer Sicht zusätzlich erhöhen. Rückblickend sind wir mit dem Ergebnis unseres Projekts sehr zufrieden.

Literaturverzeichnis

Adafruit Industries. (o. D.). Adafruit NeoPixel Library. GitHub.

https://adafruit.github.io/Adafruit_NeoPixel/html/class_adafruit___neo_pixel.html

Anthropic. (2026). Claude [Large language model]. <https://claude.ai>

Arduino. (o. D.). UNO R3. Arduino Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

PTSolns. (2025). TTB #22: The I2C mode of the HC-SR04 ultrasonic sensor.

<https://ptsolns.com/blogs/tinker-thoughts/ttb22-the-i2c-mode-of-the-hc-sr04-ultrasonic-sensor>

SparkFun Electronics. (o. D.). I2C at the hardware level. SparkFun Learn.

<https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c/i2c-at-the-hardware-level>